

Compte Rendu Machine Routeur

Ajout des Cartes Réseaux sur machine Routeur

Activer le service IPv4 de routage LAN uniquement permet de transformer notre serveur Windows en un routeur local. Ce paramétrage permet de lier et de faire communiquer nos différents sous-réseaux internes sans ouvrir de connexion vers l'extérieur

Device	Summary
 Memory	2 GB
 Processors	1
 Hard Disk (NVMe)	30 GB
 CD/DVD (SATA)	Using file C:\Users\akchy\De...
 Network Adapter	NAT
 Network Adapter 2	LAN Segment
 Network Adapter 3	LAN Segment
 USB Controller	Present
 Sound Card	Auto detect
 Display	Auto detect

Configuration de l'interface réseau Netplan

`nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml`

Configuration de l'interface ens33 est configurée pour obtenir son adresse IP automatiquement via DHCP, tandis que les interfaces ens37 et ens38 reçoivent des adresses IP statiques fixes, respectivement 192.168.1.254/24 et 192.168.2.254/24

```
GNU nano 8.4 /etc/
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: true
    ens37:
      addresses:
        - 192.168.1.254/24
    ens38:
      addresses:
        - 192.168.2.254/24
```

Application immédiate des modifications de configuration réseau définies dans les fichiers YAML

Netplan apply

Activation du Routage + NAT

Ouverture de l'onglet des propriétés des cartes réseau dans l'interface de Windows Server montre les connexions disponibles pour notre routeur. Nous y trouvons la carte "LAN-A" reliée au premier sous-réseau et la carte "LAN-B" reliée au deuxième sous-réseau, ce qui permet au serveur de faire le pont entre les deux zones

```
root@router:~# echo "net.ipv4.ip_forward=1" >> /etc/sysctl.conf
root@router:~# sysctl -p
net.ipv4.ip_forward = 1
```

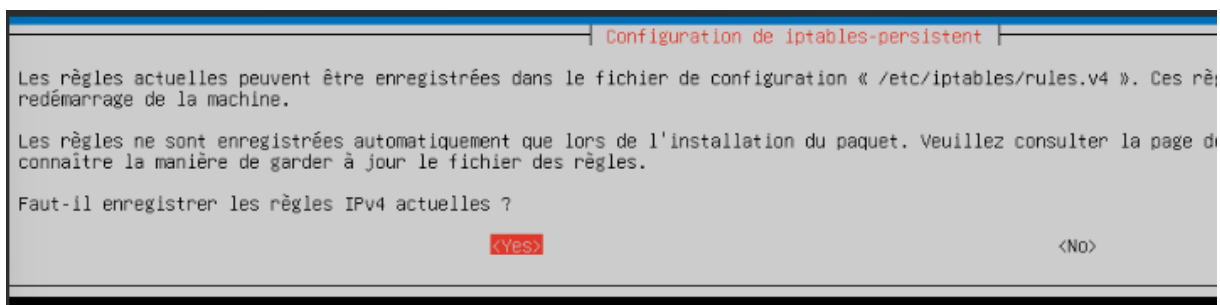
Configuration du masquage d'adresse (NAT source) sur l'interface externe ens33. Permet aux machines des réseaux privés connectés à ens37 et ens38 de partager l'adresse IP publique ou principale de cette interface pour accéder à Internet

iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens33 -j MASQUERADE

Mise à jour la liste des paquets disponibles, puis installation de l'utilitaire iptables-persistent.
Permet de sauvegarder et de charger automatiquement les règles de filtrage réseau IPv4 et IPv6 (comme la règle de masquage) à chaque démarrage du serveur

apt update && apt install iptables-persistent -y

On selectionne <Yes>, la règle de masquage NAT configuré est immédiatement enregistrée dans le fichier /etc/iptables/rules.v4



Test de fonctionnement du routeur

Confirmation que l'interface ens33 est active (UP) avec l'adresse dynamique 192.168.1.175/24, les interfaces ens37 et ens38 sont également fonctionnelles (UP) et correctement configurées avec leurs adresses statiques respectives (192.168.10.254/24 et 192.168.20.254/24)

```
root@routeur:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:6c:08:4c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.1.175/24 metric 100 brd 192.168.1.255 scope global dynamic ens33
        valid_lft 42788sec preferred_lft 42788sec
    inet6 2a01:e0a:244:ee20:29c:29ff:fe6c:84c/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
        valid_lft 85987sec preferred_lft 85987sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe6c:84c/64 scope link proto kernel_l1
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:6c:08:56 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    inet 192.168.10.254/24 brd 192.168.10.255 scope global ens37
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe6c:856/64 scope link proto kernel_l1
        valid_lft forever preferred_lft forever
4: ens38: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:6c:08:60 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s6
    inet 192.168.20.254/24 brd 192.168.20.255 scope global ens38
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe6c:860/64 scope link proto kernel_l1
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Confirmation que la passerelle par défaut pointe bien vers l'adresse IP de la box 192.168.1.254 via l'interface WAN ens33, les réseaux locaux 192.168.10.0/24 et 192.168.20.0/24 sont correctement redirigés vers leurs interfaces respectives ens37 et ens38

```
root@routeur:~# ip route
default via 192.168.1.254 dev ens33 proto dhcp src 192.168.1.175 metric 100
192.168.1.0/24 dev ens33 proto kernel scope link src 192.168.1.175 metric 100
192.168.1.254 dev ens33 proto dhcp scope link src 192.168.1.175 metric 100
192.168.10.0/24 dev ens37 proto kernel scope link src 192.168.10.254
192.168.20.0/24 dev ens38 proto kernel scope link src 192.168.20.254
```

Validation de la connectivité externe du routeur vers Internet, montrant que les trois paquets ICMP envoyés vers le serveur DNS public de Google ont tous été reçus avec succès

```
root@routeur:~# ping -c 3 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=117 time=13.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=117 time=6.52 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=117 time=5.82 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 5.817/8.590/13.437/3.439 ms
```

Confirmation du partage de connexion actif grâce à la présence de la cible MASQUERADE dans la chaîne POSTROUTING pour le trafic sortant par l'interface WAN ens33

```
root@routeur:~# iptables -t nat -L -v -n
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target      prot opt in     out     source         destination
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target      prot opt in     out     source         destination
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target      prot opt in     out     source         destination
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 58 packets, 4431 bytes)
pkts bytes target      prot opt in     out     source         destination
 511 64954 MASQUERADE  all  --  *      ens33   0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
    0      0 MASQUERADE  all  --  *      ens33   0.0.0.0/0      0.0.0.0/0
```

Configuration du pare-feu

Sécurité périmétrique sur la passerelle Linux de l'entreprise :

- **Nettoyage** : Remise à zéro complète des règles et chaînes existantes (-F, -X).
- **Politique par défaut (Drop)** : Verrouillage strict de tous les flux entrants, sortants et traversants (-P DROP).
- **Suivi d'état** : Autorisation des paquets liés à des connexions déjà établies (ESTABLISHED,RELATED).
- **Routing inter-zone** : Autorisation du trafic du Siège (ens37) vers Internet (ens33) et vers la DMZ (ens38).

- **Masquage d'adresse (NAT) :** Application de la règle MASQUERADE sur l'interface publique ens33 pour permettre aux machines du réseau privé de surfer sur Internet.

sudo nano /usr/local/bin/firewall.sh

```
GNU nano 8.4 /usr/local/bin/firewall.sh
#!/bin/bash
# 1. NETTOYAGE DES RÈGLES EXISTANTES
iptables -F
iptables -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X

# 2. POLITIQUE PAR DÉFAUT (POLICE STRICTE : ON BLOQUE TOUT)
iptables -P INPUT DROP
iptables -P OUTPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP

# 3. RÈGLES DE SÉCURITÉ LOCALES (INPUT / OUTPUT)
# Autoriser la boucle locale (loopback)
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT

# Suivi de connexion automatique (Pour recevoir les réponses à nos requêtes)
iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

# 4. RÈGLES DE ROUTAGE / TRAVERSÉE (FORWARD)
# Suivi de connexion pour le trafic qui traverse le routeur
iptables -A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

# ACCÈS INTERNET : Autoriser le Siège (ens37) à sortir vers Internet (ens33)
iptables -A FORWARD -i ens37 -o ens33 -s 192.168.10.0/24 -j ACCEPT

# ACCÈS INTERNET : Autoriser la DMZ (ens38) à sortir vers Internet (ens33) pour ses mises
iptables -A FORWARD -i ens38 -o ens33 -s 192.168.20.0/24 -j ACCEPT

# SÉCURITÉ INTER-ZONE : Le Siège (ens37) peut communiquer avec la DMZ (ens38)
iptables -A FORWARD -i ens37 -o ens38 -s 192.168.10.0/24 -d 192.168.20.0/24 -j ACCEPT

# 5. TRANSLATION D'ADRESSES (NAT / MASQUERADE)
# Permet de masquer les IP privées du Siège et de la DMZ derrière l'IP de ens33 pour surfer
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens33 -j MASQUERADE
```

Attribution des permissions d'exécution au script de filtrage iptables afin de permettre au système Linux de le lancer pour appliquer les règles de sécurité périmétrique

sudo /usr/local/bin/firewall.sh

Exécute le script avec les privilèges d'administrateur afin d'appliquer immédiatement les politiques de sécurité et les règles de filtrage iptables sur la passerelle réseau

sudo /usr/local/bin/firewall.sh

Actualise la liste des paquets disponibles puis installe l'utilitaire iptables-persistent afin de sauvegarder et de charger automatiquement les règles de filtrage au démarrage

sudo apt update && sudo apt install iptables-persistent -y

```
routeur@routeur:~$ sudo apt update && sudo apt install iptables-persistent -y
Atteint : 1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu questing InRelease
Réception de : 2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu questing-updates InRelease [138 kB]
Atteint : 3 http://security.ubuntu.com/ubuntu questing-security InRelease
Atteint : 4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu questing-backports InRelease
Réception de : 5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu questing-updates/main amd64 Packages [461 kB]
Réception de : 6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu questing-updates/universe amd64 Packages [344 kB]
944 ko réceptionnés en 11s (89,6 ko/s)
35 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
iptables-persistent est déjà la version la plus récente (1.0.23).
Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0Supprimé : 0. Non mis à jour : 35
```

Configuration de la machine Agence

Configuration de l'interface réseau

```
GNU nano 8.4
# This is the network config file
network:
  version: 2
  ethernet:
    ens33:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.11.254/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.11.1
```

```
agence@agence:~$ sudo netplan apply
agence@agence:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:08:a5:eb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx000c2908a5eb
    inet 192.168.11.254/24 brd 192.168.11.255 scope global ens33
```

Configuration tunnel sur Routeur (Siège) et Agence

Mise à jour des dépôts et installation du paquet StrongSwan, qui est la solution logicielle standard sous Linux pour implémenter les tunnels IPSec

```
sudo apt update && sudo apt install strongswan -y
```

Définition des paramètres de connexion site-a-site entre le Siège (192.168.10.0/24) et une Agence (192.168.11.0/24) en utilisant le protocole **IKE** et la suite de chiffrement **ESP** (AES-128/SHA1) pour garantir la confidentialité et l'intégrité des données (SIEGE)

```
sudo nano /etc/ipsec.conf
```

```
GNU nano 8.4
conn site-a-site
  authby=secret
  left=%defaulttroute
  leftid=IP_SIEGE_WAN
  leftsubnet=192.168.10.0/24
  right=IP_AGENCE_WAN
  rightsubnet=192.168.11.0/24
  ike=aes128-sha1-modp1024
  esp=aes128-sha1-modp1024
  auto=start
```

Pareil mais n inversant left et right pour AGENCE

```
GNU nano 8.4
conn sieges-vers-agence
  authby=secret
  left=IP_WAN_AGENCE
  leftsubnet=192.168.11.0/24
  right=IP_WAN_SIEGE
  rightsubnet=192.168.10.0/24
  ike=aes128-sha1-modp1024
  esp=aes128-sha1-modp1024
  auto=start
```

Configuration d'une clé partagée sur le routeur et l'agence

sudo nano /etc/ipsec.secrets

```
GNU nano 8.4                                     /etc/ipsec.secrets
IP_WAN_ROUTEUR IP_WAN_AGENCE : PSK "UneCléTresSecrete123"
```

On redémarre le tunnel sur les 2 machine (Agence et Routeur), on vérifie leur état(activ) et on voit si le tunnel est prêt

```
routeur@routeur:~$ sudo systemctl restart strongswan
routeur@routeur:~$ sudo systemctl status strongswan
● strongswan.service - strongSwan IPsec IKEv1/IKEv2 daemon using swanctl
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/strongswan.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-06-11 02:37:36 UTC; 5s ago
     Invocation: 0c14db5c803c45e1b568a45ddec72c89
    Process: 4389 ExecStartPost=/usr/sbin/swanctl --load-all --noprompt (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 4201 (charon-systemd)
      Status: "charon-systemd running, strongSwan 6.0.1, Linux 6.17.0-35-generic, x86_64"
     Tasks: 17 (limit: 3908)
    Memory: 5.1M (peak: 8.2M)
       CPU: 130ms
    CGroup: /system.slice/strongswan.service
            └─4201 /usr/sbin/charon-systemd

juin 11 02:37:36 routeur charon-systemd[4201]: loaded 0 RADIUS server configurations
juin 11 02:37:36 routeur charon-systemd[4201]: HA config misses local/remote address
juin 11 02:37:36 routeur charon-systemd[4201]: loaded plugins: charon-systemd test-vectors ldap pkcs11
juin 11 02:37:36 routeur charon-systemd[4201]: dropped capabilities, running as uid 0, gid 0
juin 11 02:37:36 routeur charon-systemd[4201]: spawning 16 worker threads
juin 11 02:37:36 routeur swanctl[4389]: no files found matching '/etc/swanctl/conf.d/*.conf'
juin 11 02:37:36 routeur swanctl[4389]: no authorities found, 0 unloaded
juin 11 02:37:36 routeur swanctl[4389]: no pools found, 0 unloaded
juin 11 02:37:36 routeur swanctl[4389]: no connections found, 0 unloaded
juin 11 02:37:36 routeur systemd[1]: Started strongswan.service - strongSwan IPsec IKEv1/IKEv2 daemon.

routeur@routeur:~$ sudo swanctl --list-sas
```

Création du fichier de configuration du tunnel

sudo nano /etc/swanctl/conf.d/tunnel-agence.conf

Définition des paramètres du tunnel VPN IPsec entre le Siège et l'Agence. Nous utilisons l'authentification par clé pré-partagée (psk) et définissons les sélecteurs de trafic (local_ts et remote_ts) pour permettre le routage entre les réseaux 192.168.10.0/24 et 192.168.11.0/24

On inverse les adresses IP pour la configuration coté Agence.

```
GNU nano 8.4 /etc/swanctl/conf.d/tunnel-agence
connections {
  agence {
    local_addrs = 192.168.1.175 # Ton IP WAN Siège
    remote_addrs = 192.168.1.176 # IP WAN Agence (ou son IP)
    local {
      auth = psk
    }
    remote {
      auth = psk
    }
    children {
      tunnel-agence {
        local_ts = 192.168.10.0/24 # Réseau Siège
        remote_ts = 192.168.11.0/24 # Réseau Agence
      }
    }
  }
}
secrets {
  ike-agence {
    id-0 = 192.168.1.175
    id-1 = 192.168.1.176
    secret = "TaCleSecrete123"
  }
}
```

Application de la configuration que définit dans le fichier

sudo swanctl --load-all

```
routeur@routeur:~$ sudo swanctl --load-all
loaded ike secret 'ike-agence'
no authorities found, 0 unloaded
no pools found, 0 unloaded
loaded connection 'agence'
successfully loaded 1 connections, 0 unloaded
```

Initialisons manuellement du tunnel VPN

sudo swanctl --initiate --child tunnel-agence

```
routeur@routeur:~$ sudo swanctl --initiate --child tunnel-agence
[IKE] initiating IKE_SA agence[1] to 192.168.1.176
[ENC] generating IKE_SA_INIT request 0 [ SA KE No N(NATD_S_IP) N(NATD_D_IP) N(FRAG_SUP) N(HASH_ALG) N(REDIR_SUP) ]
[NET] sending packet: from 192.168.1.175[500] to 192.168.1.176[500] (1080 bytes)
[IKE] retransmit 1 of request with message ID 0
[NET] sending packet: from 192.168.1.175[500] to 192.168.1.176[500] (1080 bytes)
[IKE] retransmit 2 of request with message ID 0
[NET] sending packet: from 192.168.1.175[500] to 192.168.1.176[500] (1080 bytes)
[IKE] retransmit 3 of request with message ID 0
[NET] sending packet: from 192.168.1.175[500] to 192.168.1.176[500] (1080 bytes)
[IKE] retransmit 4 of request with message ID 0
[NET] sending packet: from 192.168.1.175[500] to 192.168.1.176[500] (1080 bytes)
```